BAB I
TRIGONOMETRI

1.1 Ukuran sudut

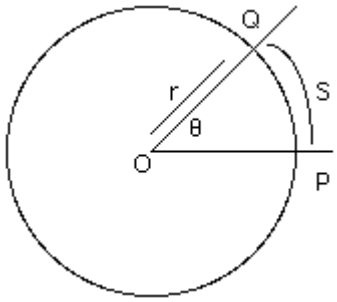
Ada dua satuan yang dapat digunakan dalam ukuran sudut, yaitu derajat dan radian.

Definisi 1 (Degrees, Minutes, Seconds (DMS))

1. Satu putaran dibagi ke dalam 360 bagian yang disebut derajat (1 putaran = 360°).
2. Satu derajat dibagi ke dalam 60 bagian yang disebut menit ($1^o = 60'$).
3. Satu menit dibagi ke dalam 60 bagian yang disebut detik ($1' = 60''$).

Definisi 2 (*Radian)*

Satu radian adalah sudut pusat yang busurnya sama dengan jari-jari lingkarannya. Untuk memahami ukuran radian, perhatikan gambar 1 berikut,



Gambar 1

Misal θ = $\angle POQ$, r jari-jari lingkaran dan s panjang busur PQ. Panjang busur pada gambar tersebut adalah $s = r\theta$ dan $\frac{s}{r} = \theta$. Selanjutnya satu radian didefinisikan sama dengan $\angle POQ$ dengan $\frac{s}{r} = 1$, atau s = r. Untuk setengah lingkaran $\angle POQ$ = 180°, kelilingnya (panjang busur) adalah π r,s ehingga $\angle POQ$ = $180^o = \frac{\pi r}{r} = \pi$ radian.

Oleh karena itu, $180^o = \pi$ radian atau cukup ditulis dengan $180^o = \pi$. Dari hubungan tersebut, diperoleh

1 rad = $\frac{180}{\pi} \approx 57,296$, dan 1 derajat = $\frac{\pi}{180}$ radian.

Untuk mengubah antar sudut selanjutnya,dapat digunakan rumus berikut,

- Derajat ke radian, $x^{\circ} = x^{\circ}\frac{\pi}{180^{\circ}}$.
- Radian ke derajat ; $\text{y rad} = \text{y}\frac{180^{\circ}}{\pi}$.

Contoh 1 : Ubahlah sudut-sudut berikut ke ukuran **radian** : a). 75° b). $236{,}345^{\circ}$

Penyelesaian :

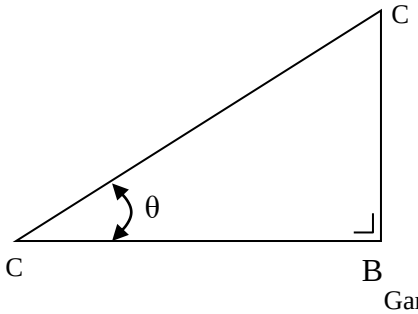
a). $75^{o} = 75^{o}\left(\frac{\pi}{180^{o}}\right) = \frac{75\pi}{180} = \frac{5\pi}{12}$ rad. b). $236{,}345^{\circ} = 236{,}345^{\circ}\frac{\pi}{180^{\circ}} = 4{,}125$ rad .

Contoh 2 : Ubahlah sudut-sudut berikut ke ukuran derajat : a). $\frac{4\pi}{3}$ b). $\frac{7\pi}{15}$

Penyelesaian: a). $\frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{180}{\pi}\right) = \frac{720\pi}{3\pi} = 240^{o}$. b). $\frac{7\pi}{15} = \frac{7\pi}{15} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} = 84^{\circ}$.

1.2 Perbandingan Trigonometri

Perhatikan segitiga ABC dengan $\angle CAB = \theta$ pada gambar 2 berikut



Gambar 2

Definisi 3

Perbandingan trigonometri dasar didefinisikan sebagai berikut,

$$\sin\theta = \frac{\text{BC}}{\text{AC}}, \quad \cos\theta = \frac{\text{AB}}{\text{AC}}, \quad \tan\theta = \frac{\text{BC}}{\text{AB}}$$

$$\rightarrow \text{cosec}\,\theta = \frac{1}{\sin\theta},\ \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta},\ \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

Dengan menggunakan teorema Phytagoras pada segitiga gambar 2, diperoleh rumus identitas sebagai berikut ,

$$\rightarrow \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1,\quad \tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta,\qquad 1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

1.3 Persamaan Trigonometri

Tinjau persamaan kwadrat a $\sin^2\theta$ + b sin θ + c = 0, dengan a,b,c merupakan konstanta dan θ sudut. Dari persamaan tersebut, dapat ditinjau sbb :

1) Jika a = 0, b sin θ + c = 0 $\rightarrow$Sin θ = $-\frac{c}{b} \rightarrow \theta = \text{arc sin}\,(-\frac{c}{b})$

2) Jika a,b, dan c tidak nol : a $\sin^2\theta$ + b sin θ + c = 0, dan persamaan ini dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran atau rumus abc yaitu

$$\sin\theta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Contoh 4 :

Selesaikan persamaan trigonometri berikut untuk nilai θ antara 0^0 dan $360^{0.}$

a). 4 sin θ + 3 = 0 $\rightarrow$b) 6- 9 cos θ = 0

Penyelesaian :

a). 4 sin θ + 3 = 0 $\rightarrow$ 4 sin θ = -3

sin θ = -3/4 = -0,7 $\rightarrow$ θ= arc sin (-0,75) = - 48º 35'

$\rightarrow$ Diperoleh θ = 228º35' atau 311º 15'.

b). 6- 9 cos θ = 0$\rightarrow$ 9 cos θ = 6$\rightarrow$ cos θ = 6/9 = 0,6667

$\rightarrow$ θ = arc cos (0,6667) = 48º 11'

contoh 5 ; Selesaikan persamaan 5 $\sin^2$ A - 4 = 0 dengan A antara 0^0 dan 360^0

Penyelesaian:

5 $\sin^2$ A - 4 = 0 $\rightarrow$ $\sin^2$A = 4/5 = 0,800

sin A = ± 0,8944$\rightarrow$ A = arc sin (± 0,8944).

$\rightarrow$ diperoleh A = 243º26', atau 296º34'.